

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INGENIERÍA MOCHIS
PROGRAMA DE LICENCIATURA DE SOFTWARE



Proyecto:

“Simulador de la Ley de Coulomb y Campo Eléctrico”

Materia:

Física para el desarrollo de software

Alumno:

Laurean Acosta Luis Donaldo

Grupo:

302

Docente:

Sánchez Castillo Luis Ángel

Introducción

El estudio de la electrostática es fundamental para comprender las interacciones entre partículas cargadas; sin embargo, la enseñanza tradicional mediante cálculos puramente analíticos dificulta la visualización de elementos invisibles, como los vectores y los campos eléctricos.

Para resolver este problema de abstracción se propone este proyecto basado en el desarrollo web *frontend*: un Simulador Interactivo de Fuerza y Campo Eléctrico. Aplicando la programación, el sistema fue construido utilizando una arquitectura basada en tecnologías estándar (HTML5 para la estructura semántica, CSS3 para el diseño responsivo y JavaScript puro para la lógica matemática). Este motor de cálculo permite procesar los parámetros de entrada del usuario de manera algorítmica para determinar, con precisión e instantaneidad, la magnitud de la fuerza y los campos eléctricos generados.

Más allá de la exactitud matemática, el valor agregado del software radica en su enfoque hacia la Interfaz de Usuario (UI) y la Experiencia del Usuario (UX). El programa traduce los resultados numéricos en una representación gráfica en tiempo real que ilustra las interacciones vectoriales de atracción o repulsión. De este modo, el proyecto trasciende la simple validación de la Ley de Coulomb, demostrando cómo el desarrollo de software es una herramienta poderosa para digitalizar, optimizar y facilitar la comprensión de las ciencias exactas.

Objetivo

Objetivo General

Desarrollar un simulador web interactivo que permita calcular e ilustrar de manera gráfica el comportamiento de las cargas puntuales basándose en la Ley de Coulomb y el concepto de Campo Eléctrico.

Objetivos Específicos

- Programar algoritmos en JavaScript que resuelvan las fórmulas matemáticas de fuerza y campo eléctrico con precisión, mostrando los resultados en notación científica.
- Diseñar una interfaz gráfica intuitiva mediante HTML y CSS que traduzca los resultados numéricos en animaciones vectoriales de atracción o repulsión.
- Validar la fiabilidad de la lógica del software mediante la comprobación de sus resultados contra cálculos desarrollados analíticamente a mano.

Marco teórico

Para la creación del simulador se utilizaron lenguajes de programación especializadas en páginas web, el algoritmo se fundamenta en dos principios clave de la electrostática. Las siguientes ecuaciones rigen la lógica matemática implementada en el sistema, considerando que las interacciones ocurren en el vacío:

1. Ley de Coulomb (Fuerza Eléctrica)

Establece que la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. En el código, esta relación se evalúa mediante sus valores absolutos para aislar la magnitud del vector direccional.

$$\mathcal{F} = K \frac{|q1 * q2|}{r^2}$$

2. Campo Eléctrico

Se define como la región del espacio perturbada por la presencia de una carga eléctrica. Para el simulador, se calcula la magnitud del campo individual que cada partícula (E_1 y E_2) proyecta sobre el punto en el que se ubica la otra.

$$E = K \frac{|q|}{r^2}$$

Variables del Sistema:

- **F**: Fuerza eléctrica (Newtons, **N**).
- **E**: Magnitud del campo eléctrico (Newtons por Coulomb, **N/C**).
- **q₁, q₂**: Magnitud de las cargas eléctricas (Coulombs, **C**).
- **r**: Distancia de separación entre las cargas (Metros, **m**).
- **K**: Constante de proporcionalidad de Coulomb, cuyo valor algorítmico asignado en el sistema es **$9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$** .

3. Lenguajes de programación utilizados

- **HTML:** Proporciona la estructura semántica de la interfaz de usuario. A través de este lenguaje de marcado se define el Modelo de Objetos del Documento (DOM), estableciendo los contenedores para la entrada de datos, el panel de marco teórico y las áreas de visualización de los elementos gráficos.
- **CSS:** Responsable de la presentación visual, la ergonomía de la interfaz y el diseño responsivo. Mediante el uso de propiedades avanzadas y manipulación espacial (como transform: translateX), CSS permite renderizar y animar el comportamiento físico de las partículas en pantalla de manera fluida.
- **JavaScript:** Constituye el motor lógico y matemático del sistema. Como lenguaje de programación estructurada y orientada a eventos, JavaScript se encarga de interceptar las interacciones del usuario, validar la integridad de los datos de entrada, ejecutar los algoritmos de cálculo electrostático con alta precisión (mediante la librería nativa Math) y actualizar el DOM dinámicamente para inyectar los resultados en la interfaz.

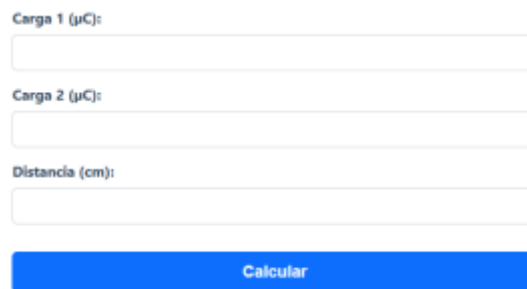
Desarrollo de experimentos/simulación

El desarrollo de esta simulación consistió en la arquitectura e implementación de un sistema de software *frontend*. El flujo de ejecución del experimento se divide en las siguientes fases algorítmicas:

Fase 1: Entrada y Validación de Datos (Frontend)

El usuario interactúa con los elementos del DOM (Document Object Model) mediante cajas de texto para ingresar los valores de la Carga 1, Carga 2 (en microCoulombs) y la distancia (en centímetros). El sistema implementa un mecanismo de validación para prevenir errores de ejecución; si detecta campos vacíos o caracteres no numéricos, bloquea el cálculo y alerta al usuario, garantizando la integridad de los datos de entrada.

Evidencia (Capturas de pantalla)



Formulario de entrada de datos para la simulación. Incluye tres campos de texto etiquetados como 'Carga 1 (μC):', 'Carga 2 (μC):' y 'Distancia (cm):'. Debajo de los campos hay un botón azul con el texto 'Calcular'.

Ilustración 1 – Ingresar valores

```
// Obtencion de los valores ingresados por el usuario
let q1_uC = parseFloat(document.getElementById('q1').value);
let q2_uC = parseFloat(document.getElementById('q2').value);
let r_cm = parseFloat(document.getElementById('r').value);
```

Ilustración 2 - Ingresar valores

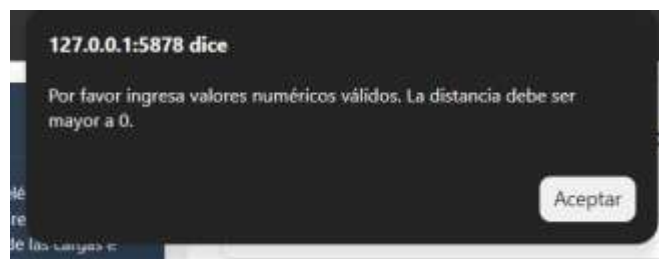


Ilustración 3 - Ingresar valores (Validación)



Ilustración 4 - Ingresar valores (Validación)

Fase 2: Procesamiento y Conversión de Unidades (Backend Lógico)

Una vez validados, el script en JavaScript captura los datos y aplica los factores de conversión necesarios para estandarizarlos al Sistema Internacional (SI), multiplicando las cargas por 10^{-6} para obtener Coulombs y dividiendo la distancia entre 100 para obtener metros.

Evidencia (Capturas de pantalla)

```
// Aplicacion de la Ley de Coulomb:  $F = K * |q1 * q2| / r^2$   
const K = 9e9; // Constante de Coulomb en  $N \cdot m^2 / C^2$   
let q1 = q1_uC * 1e-6; // You, hace 3 horas • Uncommitte  
let q2 = q2_uC * 1e-6;  
let r = r_cm * 1e-2;
```

Ilustración 5 - Conversiones

Fase 3: Ejecución del Motor Matemático

El algoritmo utiliza métodos nativos como **Math.abs()** para calcular el valor absoluto de las cargas y **Math.pow()** para elevar la distancia al cuadrado. Con estos métodos, resuelve las fórmulas de la Ley de Coulomb y del Campo Eléctrico descritas en el marco teórico, generando resultados con alta precisión decimal.

Evidencia (Capturas de pantalla)

```
// Calcular la Magnitud de la Fuerza  
let fuerza = K * Math.abs(q1 * q2) / Math.pow(r, 2);
```

Ilustración 6 – Calcular (Fuerza)

```
// Calcular los campos eléctricos:  $E = K * |q| / r^2$   
let campo1 = K * Math.abs(q1) / Math.pow(r, 2);  
let campo2 = K * Math.abs(q2) / Math.pow(r, 2);
```

Ilustración 7 - Calcular (Campo Eléctrico)

Fase 4: Evaluación de Condicionales y Renderizado Visual

Mediante una estructura de control condicional (switch), el sistema evalúa el producto de los signos de las cargas originales para determinar la naturaleza del vector:

Evidencia (Capturas de pantalla)

- Si el producto es menor a cero (signos opuestos), el sistema clasifica la interacción como **Atracción**.

```
// Si la multiplicación es menor a cero (signos opuestos)
if (q1 * q2 < 0) {
  tipo = "Atracción";
}
```

Ilustración 8 - Comportamiento

- Si el producto es mayor a cero (signos iguales), se clasifica como **Repulsión**.

```
// Si la multiplicación es mayor a cero (signos iguales)
else {
  tipo = "Repulsión";
}
```

Ilustración 9 - Comportamiento

Finalmente, el programa formatea los resultados numéricos a notación científica para su visualización académica y manipula los estilos CSS en tiempo real (transform: translateX) para animar las esferas en pantalla, representando gráficamente el comportamiento físico de las partículas.

```
// Formato de Notación Científica
let fuerzaStr = fuerza.toExponential(3); // Ejemplo: "4.500e-3"
let partes = fuerzaStr.split('e'); // Parte el texto en la "e"
let base = partes[0]; // La base de la notación científica
let exponente = parseInt(partes[1]); // Convierte el exponente a número entero

// Se Crea la cadena en formato HTML: base x 10^exponente
let fuerzaFormateada = `${base} &times; 10<sup>${exponente}</sup>`;
```

Ilustración 10 – Formato (Fuerza Eléctrica)

```
// Formatear los campos eléctricos en notación científica
let c1Str = campo1.toExponential(3).split('e');
let c1Fmt = `${c1Str[0]} &times; 10<sup>${parseInt(c1Str[1])}</sup>`;

let c2Str = campo2.toExponential(3).split('e');
let c2Fmt = `${c2Str[0]} &times; 10<sup>${parseInt(c2Str[1])}</sup>`;
```

Ilustración 11 - Formato (Campo Eléctrico)


```
// Imprimir resultados en el contenedor de resultados
document.getElementById('resultado').innerHTML =
`<strong>Fuerza Eléctrica (F):</strong> ${fuerzaFormateada} N <br>
<strong>Campo de Carga 1 (E<sub>1</sub>):</strong> ${c1Fmt} N/C <br>
<strong>Campo de Carga 2 (E<sub>2</sub>):</strong> ${c2Fmt} N/C <br><br>
<strong>Comportamiento:</strong> Fuerza de ${tipo}`;
```

Ilustración 12 - Formato (Salida de resultados)

Fuerza Eléctrica (F): 9.000×10^1 N
Campo de Carga 1 (E₁): 7.500×10^6 N/C
Campo de Carga 2 (E₂): 7.500×10^6 N/C
Comportamiento: Fuerza de Atracción

Ilustración 13 - Formato (Salida de resultados)

```
// Dependiendo del tipo de interacción, se actualizan las flechas y se aplican transformaciones a las esferas
switch (tipo) {
  case "Atracción":
    flechas.innerHTML = "--> Atracción <--";
    flechas.style.color = "#198754";
    // Se acercan al centro
    bola1.style.transform = "translateX(110px)";
    bola2.style.transform = "translateX(-110px)";
    break;

  case "Repulsión":
    flechas.innerHTML = "<-- Repulsión -->";
    flechas.style.color = "#dc3545";
    // Se alejan del centro
    bola1.style.transform = "translateX(-1px)";
    bola2.style.transform = "translateX(1px)";
    break;

  default:
    flechas.innerHTML = "Sin interacción";
    flechas.style.color = "#6c757d";
    // Regresan a su posición neutral
    bola1.style.transform = "translateX(0)";
    bola2.style.transform = "translateX(0)";
    break;
}
```

Ilustración 14 - Comportamiento (Tiempo real)



Ilustración 15 - Comportamiento (Tiempo real)



Ilustración 16 - Comportamiento (Tiempo real)



Ilustración 17 -Comportamiento (Tiempo real)

Cálculos con fórmulas

Prueba #1

Datos:

Carga 1 = q_1 : 12 μC

Carga 2 = q_2 : -2 μC

Distancia = r : 2 cm

$$F = K \frac{|q_1 * q_2|}{r^2}$$

Fórmula de la Ley de Coulomb

$$E = K \frac{|q|}{r^2}$$

Fórmula de Campo Eléctrico

Fuerza Eléctrica

Paso 1.- Vamos a sustituir las variables y convertir al Sistema Internacional (SI)

Multiplicamos las cargas por 10^{-6} para pasarlas a Coulombs y la distancia por 10^{-2} para pasarla a metros.

$$F = (9 \times 10^9) \frac{|(12 \times 10^{-6})(-2 \times 10^{-6})|}{(2 \times 10^{-2})^2}$$

Paso 2.- Resolvemos las operaciones de los paréntesis

Multiplicamos los valores de las cargas ($12 * -2 = -24$) y, por la ley de los exponentes en la multiplicación, sumamos sus potencias ($-6 + (-6) = -12$). En el denominador, elevamos la distancia al cuadrado ($2^2 = 4$) y multiplicamos su exponente ($-2 * 2 = -4$).

$$F = (9 \times 10^9) \frac{|-24 \times 10^{-12}|}{4 \times 10^{-4}}$$

Paso 3.- Aplicación del Valor Absoluto

Al tratarse del cálculo de una magnitud vectorial, aplicamos el valor absoluto al numerador para eliminar el signo negativo, ya que el signo de las cargas solo nos sirve lógicamente para determinar si la fuerza es de atracción o repulsión.

$$F = (9 \times 10^9) \frac{24 \times 10^{-12}}{4 \times 10^{-4}}$$

Paso 4.- Simplificación mediante división Dividimos los coeficientes base (24 / 4 = 6). Por la regla de división en notación científica, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador (-12 - (-4) = -8).

$$F = (9 \times 10^9)(6 \times 10^{-8})$$

Paso 5.- Multiplicación por la Constante de Coulomb (K)

Multiplicamos los coeficientes restantes (9 * 6 = 54). Como es una multiplicación, sumamos los exponentes de ambas bases 10 (9 + (- 8) = 1).

$$F = 54 \times 10^1$$

Paso 6.- Estandarización a Notación Científica

Para cumplir con el estándar matemático (un solo dígito antes del punto), recorremos el punto decimal un lugar hacia la izquierda (54 → 5.4). Para mantener el equilibrio numérico, le sumamos 1 al exponente final (1 + 1 = 2), obteniendo el resultado definitivo en Newtons.

$$F = 5.400 \times 10^2 \text{ N}$$

Campos Eléctricos

Paso 1.- Sustitución para el Campo Eléctrico (E1)

Calculamos la magnitud de la perturbación generada por la Carga 1 (12 µC). Convertimos la distancia de 2 cm a metros y la elevamos al cuadrado.

$$E1 = (9 \times 10^9) \frac{|12 \times 10^{-6}|}{(2 \times 10^{-2})^2}$$

Paso 2.- Resolución del denominador y división

Elevamos la distancia (2² = 4 y -2 * 2 = -4). Luego dividimos el coeficiente de la carga entre el de la distancia (12 / 4 = 3) y restamos exponentes (-6 – (-4) = -2).

$$E1 = (9 \times 10^9) \frac{12 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-2}}$$

$$E1 = (9 \times 10^9)(3 \times 10^{-2})$$

Paso 3.- Multiplicación final y estandarización de E1

Multiplicamos por la constante K ($9 \times 3 = 27$) y sumamos exponentes ($9 + (-2) = 7$). Finalmente, recorremos el punto un lugar a la izquierda para estandarizar y sumamos 1 al exponente.

$$E1 = 27 \times 10^7$$

$$E1 = 2.700 \times 10^8 \text{ N/C}$$

Paso 4.- Sustitución para el Campo Eléctrico 2 (E2)

Repetimos el procedimiento aislando la Carga 2 ($-2 \mu\text{C}$). Aplicamos valor absoluto de inmediato para trabajar con la magnitud pura.

$$E2 = (9 \times 10^9) \frac{|-2 \times 10^{-6}|}{(2 \times 10^{-2})^2}$$

Paso 5.- División y multiplicación final de E2

Dividimos ($2 / 4 = 0.5$) y restamos exponentes ($-6 - (-4) = -2$). Al multiplicar por 9, obtenemos 4.5. Como el dígito ya está entre 1 y 9, el resultado ya se encuentra naturalmente estandarizado.

$$E2 = (9 \times 10^9) \frac{2 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-4}}$$

$$E2 = (9 \times 10^9)(0.5 \times 10^{-2})$$

$$E2 = 4.5 \times 10^7$$

$$E2 = 4.500 \times 10^7 \text{ N/C}$$

Prueba #2

Datos:

Carga 1 = q_1 : 5 μC

Carga 2 = q_2 : 8 μC

Distancia = r : 3 cm

Fuerza Eléctrica

Paso 1.- Vamos a sustituir las variables y convertir al Sistema Internacional (SI)

Multiplicamos las cargas por 10^{-6} para pasarlas a Coulombs y la distancia por 10^{-2} para pasarla a metros.

$$F = (9 \times 10^9) \frac{|(5 \times 10^{-6})(8 \times 10^{-6})|}{(3 \times 10^{-2})^2}$$

Paso 2.- Resolvemos las operaciones de los paréntesis

Multiplicamos los valores de las cargas ($5 * 8 = 40$) y, por la ley de los exponentes en la multiplicación, sumamos sus potencias ($-6 + (-6) = -12$). En el denominador, elevamos la distancia al cuadrado ($3^2 = 9$) y multiplicamos su exponente ($-2 * 2 = -4$).

$$F = (9 \times 10^9) \frac{|40 \times 10^{-12}|}{9 \times 10^{-4}}$$

Paso 3.- Aplicación del Valor Absoluto

Al tratarse del cálculo de una magnitud vectorial, aplicamos el valor absoluto al numerador para eliminar el signo negativo, ya que el signo de las cargas solo nos sirve lógicamente para determinar si la fuerza es de atracción o repulsión.

$$F = (9 \times 10^9) \frac{40 \times 10^{-12}}{9 \times 10^{-4}}$$

Paso 4.- Cancelación de términos y resta de exponentes Aprovechando que tenemos un 9 multiplicando (en la constante K) y un 9 dividiendo (en la distancia), los cancelamos aritméticamente ($\frac{9}{9} = 1$) para simplificar la operación.

Simultáneamente restamos los exponentes de la división ($-12 - (-4) = -8$).

$$\mathcal{F} = (1 \times 10^9)(40 \times 10^{-8})$$

Paso 5.- Multiplicación por la Constante de Coulomb (K)

Multiplicamos los coeficientes restantes ($1 * 40 = 40$). Como es una multiplicación, sumamos los exponentes de ambas bases 10 ($9 + (-8) = 1$).

$$\mathcal{F} = 40 \times 10^1$$

Paso 6.- Estandarización a Notación Científica

Para cumplir con el estándar matemático (un solo dígito antes del punto), recorreremos el punto decimal un lugar hacia la izquierda ($40 \rightarrow 4.0$). Para mantener el equilibrio numérico, le sumamos 1 al exponente final ($1 + 1 = 2$), obteniendo el resultado definitivo en Newtons.

$$\mathcal{F} = 4.000 \times 10^2 \text{ N}$$

Campos Eléctricos

Paso 1.- Sustitución para el Campo Eléctrico (E1)

Calculamos la magnitud de la perturbación generada por la Carga 1 ($5 \mu\text{C}$). Convertimos la distancia de 2 cm a metros y la elevamos al cuadrado.

$$E1 = (9 \times 10^9) \frac{|5 \times 10^{-6}|}{(3 \times 10^{-2})^2}$$

Paso 2.- Cuadrado y cancelación para E1

Al elevar la distancia al cuadrado obtenemos un 9 en el denominador. Aprovechamos esto para cancelarlo directamente con el 9 de la constante de Coulomb, ahorrando operaciones. Restamos los exponentes de la división y sumamos el exponente 9 de la constante.

$$E1 = (9 \times 10^9) \frac{5 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-4}}$$

$$E1 = (1 \times 10^9)(5 \times 10^{-2})$$

$$E1 = 5 \times 10^7$$

$$E1 = 5.000 \times 10^7 \text{ N/C}$$

Paso 3.- Sustitución para el Campo Eléctrico 2 (E2)

Evaluamos ahora la carga 2 ($8 \mu\text{C}$) bajo la misma distancia.

$$E2 = (9 \times 10^9) \frac{|8 \times 10^{-6}|}{(3 \times 10^{-2})^2}$$

Paso 4.- Cuadrado y cancelación para E2

Aplicamos la misma lógica de cancelación del número 9. Restamos el -4 del denominador al -6 del numerador, y le sumamos el 9 de la base de la constante.

$$E2 = (9 \times 10^9) \frac{8 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-4}}$$

$$E2 = (1 \times 10^9)(8 \times 10^{-2})$$

$$E2 = 8 \times 10^7$$

$$E2 = 8.000 \times 10^7 \text{ N/C}$$

Tablas o gráficas

Tabla de prueba 1

Parámetro Calculado	Resultado Manual	Resultado del Simulador
Fuerza Eléctrica (F)	$5.4 * 10^2 N$	$5.400 * 10^2 N$
Campo Eléctrico (E1)	$2.7 * 10^8 N/C$	$2.700 * 10^8 N/C$
Campo Eléctrico (E2)	$4.5 * 10^7 N/C$	$4.500 * 10^7 N/C$

Tabla de prueba 2

Parámetro Calculado	Resultado Manual	Resultado del Simulador
Fuerza Eléctrica (F)	$4.000 * 10^2 N$	$4.000 * 10^2 N$
Campo Eléctrico (E1)	$5 * 10^7 N/C$	$5.000 * 10^7 N/C$
Campo Eléctrico (E2)	$8 * 10^7 N/C$	$8.000 * 10^7 N/C$

Resultados

Evidencia (Capturas de pantalla)

Simulador: Fuerza Eléctrica y Campo Eléctrico

Carga 1 (μC):
12

Carga 2 (μC):
-2

Distancia (cm):
2

Calcular

Limpiar Datos

Fuerza Eléctrica (F): $5.400 \times 10^2 \text{ N}$
Campo de Carga 1 (E_1): $2.700 \times 10^8 \text{ N/C}$
Campo de Carga 2 (E_2): $4.500 \times 10^7 \text{ N/C}$

Comportamiento: Fuerza de Atracción



Ilustración 18 - Resultados (Prueba 1)

Prueba 18.1

- Carga 1 (Q_1): $12 \mu\text{C}$
- Carga 2 (Q_2): $-2 \mu\text{C}$
- Distancia (r): 2 cm

$$F = (2 \times 10^{-6}) \frac{(12 \times 10^{-6})(-2 \times 10^{-6})}{(2 \times 10^{-2})^2}$$
$$F = \frac{(2 \times 10^{-6})(-24 \times 10^{-12})}{4 \times 10^{-4}} = \frac{-48 \times 10^{-18}}{4 \times 10^{-4}} = -12 \times 10^{-14} \text{ N}$$
$$F = 12 \times 10^{-14} \text{ N} = 1.2 \times 10^{-13} \text{ N}$$
$$F = 1.2 \times 10^{-13} \text{ N}$$
$$E_1 = \frac{(2 \times 10^{-6})}{(2 \times 10^{-2})^2} = \frac{2 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-4}} = 0.5 \times 10^{-2} \text{ N/C}$$
$$E_1 = 5 \times 10^{-3} \text{ N/C}$$
$$E_2 = \frac{(-2 \times 10^{-6})}{(2 \times 10^{-2})^2} = \frac{-2 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-4}} = -0.5 \times 10^{-2} \text{ N/C}$$
$$E_2 = -5 \times 10^{-3} \text{ N/C}$$

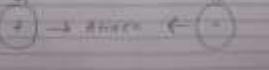


Ilustración 19 - Resultados (Prueba 1)

Simulador: Fuerza Eléctrica y Campo Eléctrico

Carga 1 (μC):
5

Carga 2 (μC):
8

Distancia (cm):
3

Calcular

Limpiar Datos

Fuerza Eléctrica (F): $4.000 \times 10^2 \text{ N}$
Campo de Carga 1 (E_1): $5.000 \times 10^7 \text{ N/C}$
Campo de Carga 2 (E_2): $8.000 \times 10^7 \text{ N/C}$
Comportamiento: Fuerza de Repulsión

<-- Repulsión -->

Ilustración 20 - Resultados (Prueba 2)

Handwritten calculations for the electric force and electric field between two point charges:

Given: $q_1 = 5 \mu\text{C}$, $q_2 = 8 \mu\text{C}$, $r = 3 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$

Formula for electric force: $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$

Calculation: $F = 9 \times 10^9 \frac{(5 \times 10^{-6}) (8 \times 10^{-6})}{(0.03)^2}$

Result: $F = 4.0 \times 10^2 \text{ N}$

Formula for electric field: $E = k \frac{q}{r^2}$

Calculation for E_1 : $E_1 = 9 \times 10^9 \frac{5 \times 10^{-6}}{(0.03)^2} = 5.0 \times 10^7 \text{ N/C}$

Calculation for E_2 : $E_2 = 9 \times 10^9 \frac{8 \times 10^{-6}}{(0.03)^2} = 8.0 \times 10^7 \text{ N/C}$

Diagram showing two positive charges q_1 and q_2 separated by a distance r .

Ilustración 21 - Resultados (Prueba 2)

Video de evidencia

https://drive.google.com/file/d/1EjeSyAAkk6USa8tnPdQkppYi5dFTq_Ic/view?usp=sharing

Conclusiones

Al concluir este proyecto, me doy cuenta del gran valor que tiene los programas de simulación al intentar interpretar los fenómenos del universo. El objetivo principal era crear un simulador interactivo para la Ley de Coulomb y el Campo Eléctrico, con el desarrollo de este proyecto me permitió entender que los conceptos de electrostática, que a veces resultan muy abstractos en el pizarrón, pueden volverse muy claros cuando los transformas en una herramienta visual.

Para mí, la parte más satisfactoria del proceso fue la etapa de pruebas. Realizar los cálculos a mano con papel y lápiz, para luego ver que mi código arrojaba exactamente los mismos resultados, me dio a entender que mi proyecto cumplió su cometido.

Proyecto:

[LuisD48/Project-Ley-Coulomb](#)

Relación con la ingeniería de software

La ingeniería de software tiene una gran aportación en las ciencias como la física. Gracias al desarrollo algorítmico, hoy es posible crear simulaciones computacionales de fenómenos microscópicos —como las interacciones electrostáticas— que aún no existe la facilidad de observar en su totalidad en la vida real.

Así como en la industria de los videojuegos se desarrollan motores de física para simular entornos interactivos, en el ámbito científico y educativo, el software permite automatizar ecuaciones complejas y mitigar el error humano. Al transformar datos teóricos sin procesar en representaciones gráficas dinámicas, como se demostró en este proyecto, la ingeniería de software funge como un puente tecnológico esencial que facilita la experimentación, el análisis de resultados y la divulgación científica.